

Esercizi di gravitazione e moto viscoso

Corso di Fisica

Gravità di un pianeta

Studiare come varia g con l'altitudine e confrontarla con quella di Marte. Fare i conti senza considerare la rotazione terrestre.

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2, \quad M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}, \quad R_T = 6,371 \times 10^6 \text{ m},$$

$$R_M = 3,39 \times 10^6 \text{ m}, \quad \rho_M = 3930 \text{ kg/m}^3.$$

Calcolare:

- a) g al livello del mare ($h = 0$) sulla Terra;
- b) g a $h = 3000 \text{ m}$;
- c) g sulla superficie di **Marte**, usando R_M e ρ_M .

Forza di gravità tra pianeti (parte 1)

Si consideri il sistema solare costituito solo da Sole e Terra.

$$G = 6,67 \times 10^{-11}, \quad M_S = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}, \quad M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}, \quad r = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}.$$

Calcolare:

- a) la forza gravitazionale Terra→Sole;
- b) l'**accelerazione** del Sole a_S .

Forza di gravità tra pianeti (parte 2)

Sulla congiungente Terra–Luna, trovare il punto in cui le forze gravitazionali su una massa di prova m si bilanciano. Ignorare rotazioni e forze non gravitazionali.

$$G = 6,67 \times 10^{-11}, \quad M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}, \quad M_L = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad r_{TL} = 3,84 \times 10^8 \text{ m}.$$

Attrito viscoso: sfera nella glicerina

Si consideri una sfera che cade all'istante $t=0$ all'interno di un lungo tubo disposto verticalmente contenente glicerina.

$$r = 1,0 \text{ mm}, \quad \rho_s = 7800 \text{ kg/m}^3, \quad \rho_f = 1260 \text{ kg/m}^3, \quad \eta = 1,5 \text{ Pa s}, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2.$$

Calcolare:

- a) Re a $v = v_t$ e verificare che $\text{Re} \ll 1$;
- b) la velocità limite v_t ;
- c) la costante di tempo τ e scrivere l'equazione $v(t) = v_t(1 - e^{-t/\tau})$ associata;
- d) (Opzionale) il tempo per raggiungere il 95% di v_t .

Nota: per il confronto Terra–Marte è utile discutere la dipendenza $g \propto \rho R$ a parità di struttura interna.